

INSTITUTO DE CULTURA TÉCNICA

GABRIEL CURTI DA SILVA MOURA DINIZ

HUGO DE PAULA MARTINS

JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA

PEDRO LUCAS VIEIRA MONTEIRO VICENTE

ALMOXARIFADO AUTOMATIZADO

Volta Redonda, RJ

2025

GABRIEL CURTI DA SILVA MOURA DINIZ
HUGO DE PAULA MARTINS
JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
PEDRO LUCAS VIEIRA MONTEIRO VICENTE

ALMOXARIFADO AUTOMATIZADO

Projeto Final apresentado ao Instituto de Cultura Técnica, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Mecatrônica.

Coordenador: Profº Paulo de Souza Fleming.

Volta Redonda, RJ

2025

**AUTORES, GABRIEL CURTI DA SILVA MOURA DINIZ, HUGO DE PAULA MARTINS,
JOÃO GUILHERME OLIVEIRA MIRANDA E PEDRO LUCAS VIEIRA MONTEIRO
VICENTE.**

ALMOXARIFADO AUTOMATIZADO

Trabalho de Conclusão do Curso Técnico de Mecatrônica do Instituto de Cultura Técnica com um dos pré-requisitos para obtenção de grau, sob orientação do Professor Coordenador Paulo de Souza Fleming. Como parte dos requisitos necessários a obtenção do grau em Técnico em Mecatrônica.

Data de Aprovação: __/__/__

Resultado:_____

APROVADO POR:

Paulo de Souza Fleming

Professores Presentes

Volta Redonda, RJ

2025

Dedicamos este projeto aos nossos familiares e professores, que sempre estiveram ao nosso lado nos ensinando o verdadeiro valor do trabalho e do conhecimento.

Agradecimentos

Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Em especial as nossas famílias, por investirem em nosso conhecimento. Aos nossos colegas de equipe, pelo esforço conjunto. Aos professores, pelo apoio técnico e motivacional. E a instituição de ensino, por proporcionar aos recursos e ambientes necessários para o desenvolvimento do projeto.

“No mundo da ciência, há momentos em que deixamos de ser apenas espectadores e nos tornamos parte da própria criação.”

J. Robert Oppenheimer

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Principais Parâmetros da Engrenagem	12
Figura 2: Cremalheira	13
Figura 3: Sistema de Transmissão Mecânico Cremalheira com Pinhão.....	14
Figura 4: Microcontrolador Arduino Mega	15
Figura 5: Pinagem Arduino Mega	16
Figura 6: Microcontrolador ESP-32	17
Figura 7: Pinagem ESP-32	18
Figura 8: Microcontrolador ESP-8266	18
Figura 9: Pinagem ESP-8266	19
Figura 10: Shield Ramps 1.6	20
Figura 11: Driver DRV8825	21
Figura 12: Pinagem Driver DRV8825	21
Figura 13: Sensor RFID	22
Figura 14: Regulador de Tensão	23
Figura 15: Motor de Passo Nema17	24
Figura 16: Módulo Relé	25
Figura 17: Eletroímã	26
Figura 18: Fonte Chaveada	27
Figura 19: Programação Arduino Mega	29
Figura 20: Programação Arduino Mega (Variáveis).....	30
Figura 21: Programação Arduino Mega (Definição dos Pinos)	30
Figura 22: Programação Arduino Mega (Movimentação Eixo X).....	31
Figura 23: Programação Arduino Mega (Movimentação Eixo Z)	31
Figura 24: Programação ESP-32 (Pinagem do Sensor RFID)	32
Figura 25: Programação ESP-32 (Envio das Coordenadas)	32
Figura 26: Programação ESP-8266 (Comunicação com Arduino Mega).....	33
Figura 27: Programação ESP-8266 (Recebimento e Redirecionamento do Sinal).....	33

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 Objetivo Geral	12
1.2 Justificativa	12
2 DESENVOLVIMENTO	13
2.1 Elementos de Máquina	13
2.1.1 Engrenagens	13
2.1.2 Cremalheira	14
2.2 Sistema de Transmissão Mecânico.....	15
2.2.1 Pinhão e Cremalheira	15
2.3 Dispositivos Eletrônicos e Eletromecânicos	16
2.3.1 Arduino Mega	17
2.3.2 ESP-32	18
2.3.3 ESP-8266	20
2.3.4 Shield Ramps 1.6.....	21
2.3.5 Driver DRV8825.....	22
2.3.6 Sensor RFID	23
2.3.7 Regulador de Tensão	24
2.3.8 Motor de Passo NEMA 17	25
2.3.9 Módulo Relé.....	26
2.3.10 Eletroímã	26
2.3.11 Fonte Chaveada	27
2.4 Redes de Comunicação	28
2.5 Dimensionamento do Sistema Mecânico Cremalheira e Pinhão	29
2.6 Ligação dos Componentes Eletrônicos e Eletromecânicos	29
2.7 Estrutura da Rede Sem Fio	29
2.8 Programação	30
2.9 Estrutura Física do Projeto	35
2.10 Descrição do Funcionamento.....	35
2.11 Aplicabilidade do Projeto	36
2.12 Vantagens e Desvantagens	36

2.13 Possíveis Melhorias.....37

3 CONCLUSÃO.....39

ANEXOS.....40

REFERÊNCIAS45

1 INTRODUÇÃO

O almoxarifado é um ambiente presente desde pequenos centros de distribuição até grandes indústrias. Seu principal objetivo é guardar, controlar e gerenciar materiais e produtos para uso interno da empresa, como matérias-primas, insumos e itens de escritório. Suas principais funções incluem o recebimento, o armazenamento, o controle de estoque e a distribuição de materiais, garantindo a organização e evitando excessos ou faltas. Entretanto, o ambiente do almoxarifado pode se mostrar perigoso em algumas situações, já que, em certos segmentos, são armazenados itens que oferecem risco ao funcionário que estiver nesse local.

Diante disso, a automatização do almoxarifado pode realizar o controle de estoque de forma precisa e proporcionar maior segurança a todos que acessam esse ambiente. O projeto de automatização do processo de estocagem tem como proposta que o recebimento do item desejado ocorra de forma que o funcionário não precise ter contato direto com o ambiente, recebendo o item em outro local, organizado e seguro. Com a integração de softwares e hardwares no processo de estocagem, também é possível melhorar a organização na distribuição de itens no estoque, além de tornar mais preciso o controle desse ambiente.

1.1 Objetivo Geral

Conceber o projeto de um Almoxarifado Automatizado para a otimização e aumento da segurança do processo de estocagem em indústrias, centros de distribuição, hospitais e varejo através da integração de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e softwares.

1.2 Justificativa

A preocupação com a precisão no controle de estoque e a segurança nos ambientes de almoxarifado mostrou a necessidade da realização de um projeto de origem mecânica, eletrônica e com utilização de softwares, para a resolução do seguinte problema:

Foi desenvolvido um sistema que automatizará os processos realizados no almoxarifado.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Elementos de máquina

Elementos de máquina são os componentes básicos que formam máquinas e sistemas mecânicos, projetados para transmitir energia, movimento ou esforços, além de sustentar cargas e garantir o funcionamento seguro e eficiente de um equipamento. Eles incluem peças como eixos, engrenagens, rolamentos, acoplamentos, parafusos, molas, chumbadores e vedações, cada qual com função e critérios de projeto específicos. Os elementos de máquina podem ser classificados como:

- **Elementos de fixação e união:** parafusos, porcas, pinos, chavetas; responsáveis por montar e manter peças relativas em posição estável.
- **Elementos de suporte e orientação:** eixos, buchas, rolamentos; destinam-se a suportar cargas e guiar movimentos rotativos ou lineares.
- **Elementos de transmissão de movimento e potência:** engrenagens, correntes, polias, embreagens e acoplamentos; transferem torque e movimento entre componentes.
- **Elementos elásticos e de armazenamento de energia:** molas e amortecedores; absorvem e liberam energia, controlando deformações e vibrações.
- **Elementos de vedação e lubrificação:** retenções, selos e sistemas de lubrificação; preservam a integridade dos mecanismos e reduzem desgaste por atrito.

2.1.1 Engrenagens

As engrenagens, são elementos de máquinas que possuem o corpo dentado, com a função de transmitir o movimento de rotação de um eixo para outro. Entre os diversos componentes utilizados para transmissão de potência mecânica, como por exemplo, as correias e as correntes, as engrenagens geralmente são as mais robustas e duráveis. A eficiência na transmissão de potência mecânica entre engrenagens pode chegar a 98%, em contrapartida, essas possuem um custo mais elevado que outras formas de transmissão, como as correias. (Juvinall & Marshek, 2008).

Os pares de engrenagens devem possuir a capacidade de transmitir a potência requerida, para cumprir a função que lhes foi designada. Para isso, as engrenagens têm de

deter a grandeza, a força e a precisão necessárias para a tarefa. Para a obtenção de tais requisitos deve-se dimensionar os principais parâmetros da engrenagem, mostrados na figura 1.

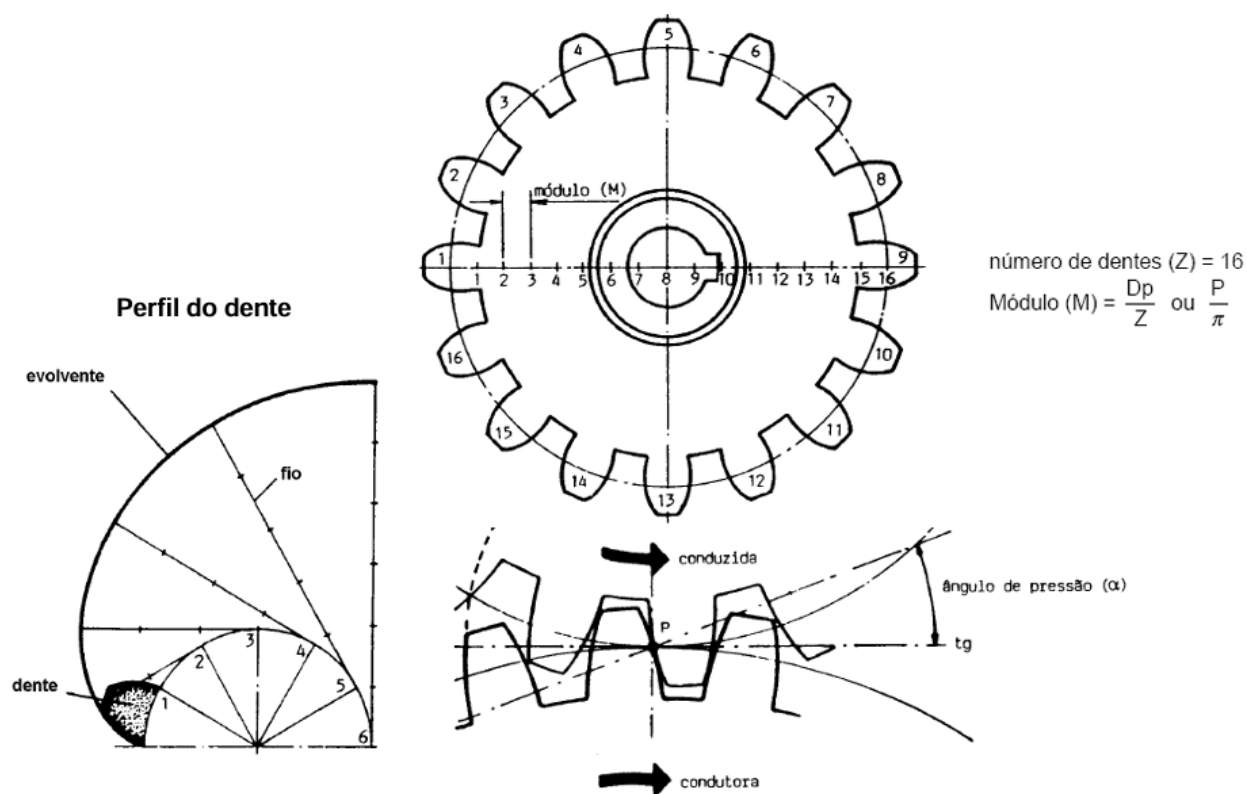


Figura 1: Principais Parâmetros da Engrenagem

2.1.2 Cremalheiras

A cremalheira é uma peça mecânica que consiste em uma barra dentada plana, geralmente retangular, com dentes dispostos de forma paralela ao longo de sua estrutura. Ela é utilizada para transmissão e transformação do movimento em variados dispositivos e sistemas.

Em conjunto com uma engrenagem, também chamada de pinhão, que possui o passo circular e o mesmo módulo da barra dentada, a cremalheira realiza a transmissão e a conversão do movimento rotativo em movimento linear, e vice-versa.

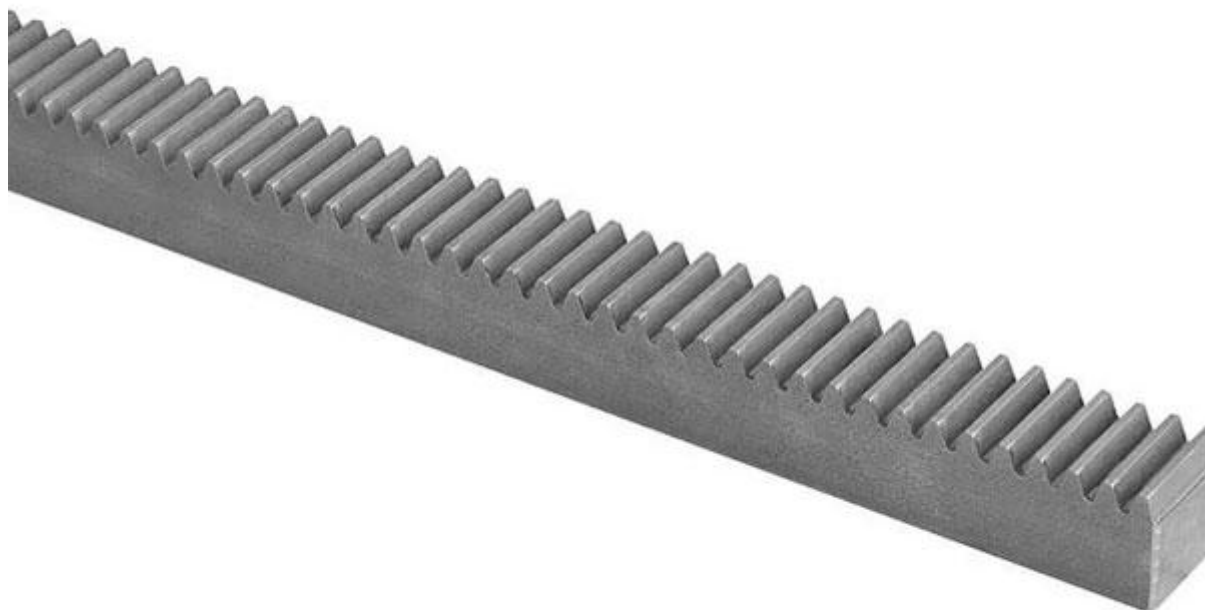


Figura 2: Cremalheira

2.2 Sistema de transmissão mecânico

Sistema de transmissão mecânico é o conjunto de elementos responsável por transferir potência, torque e movimento entre um gerador de força (motor, máquina primária) e a parte atuante de um equipamento ou veículo, controlando velocidade, direção e razão de transmissão para atender às exigências funcionais do sistema.

2.2.1 Pinhão e Cremalheira

O dispositivo formado pelo conjunto pinhão-cremalheira, pode ser entendido como um sistema de movimentação linear, seja ele vertical ou horizontal. São peças mecânicas que se dividem em duas partes, sendo uma delas uma barra ou trilho dentado, que com o auxílio de uma engrenagem de mesmo módulo, transforma movimentos retilíneos

(cremalheira) em movimentos circulares ou de rotação (pinhão), e vice-versa, geralmente com o objetivo de transportar cargas. (A.T.I. Brasil, 2023).

O conjunto pinhão-cremalheira tem em sua concepção ser um sistema que trabalhe por longos períodos, mantendo sua funcionalidade. (Shigley, 2016). Para que o dispositivo exerça sua função de executar a movimentação e transporte das cargas, é necessário que uma das engrenagens esteja acoplada a um sistema motor, e esse fornecerá a potência necessária para quebra da inércia e aceleração do mecanismo. (A.T.I. Brasil, 2023).

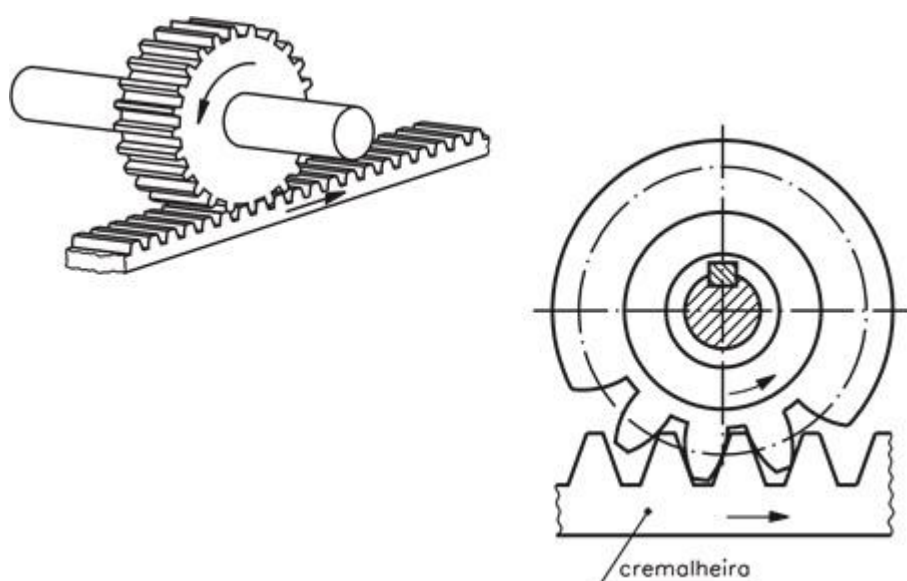


Figura 3: Sistema de Transmissão Mecânica Cremalheira com Pinhão

2.3 Dispositivos eletrônicos e eletromecânicos.

Dispositivos eletrônicos são ferramentas que usam eletricidade para realizar tarefas específicas, como calcular números, controlar ações, exibir imagens, transmitir informações ou armazenar dados. Seu princípio de funcionamento é regular e processar a corrente elétrica por meio de componentes eletrônicos internos, permitindo que o dispositivo opere de uma maneira definida. Podem ser considerados dispositivos eletrônicos os microcontroladores, inversores de frequência, modem, displays, entre outros.

Os dispositivos eletromecânicos são aparelhos mecânicos que são ativados por sinais elétricos. Eles desempenham papéis cruciais em muitos sistemas eletroeletrônicos e fazem parte do processo de fabricação automatizado. Podem ser considerados

dispositivos eletromecânicos os motores de passo, relés, solenoides, contadores, entre outros.

2.3.1 Arduino Mega

O Arduino Mega é uma placa de prototipagem eletrônica baseada no microcontrolador ATmega2560 e destinada ao desenvolvimento de sistemas embarcados. Ela possui 54 portas digitais e 16 entradas analógicas, que podem ser configuradas como entradas ou saídas conforme a necessidade do projeto, por meio da programação.

A placa foi desenvolvida com o intuito de integrar códigos desenvolvidos em softwares a dispositivos físicos, permitindo a interação entre o meio digital (programação) e o meio físico (componentes eletrônicos). Em outras palavras, o Arduino Mega atua como uma interface de controle que interpreta comandos lógicos e os converte em ações práticas, como acionamento de motores, leitura de sensores ou comunicação com outros dispositivos.

As placas Arduino são programadas predominantemente nas linguagens C e C++, utilizando uma estrutura simplificada com funções específicas da plataforma. Para o desenvolvimento do código, utiliza-se o ambiente de programação Arduino IDE, que já dispõe de todas as bibliotecas, ferramentas e recursos necessários para a compilação e envio do programa à placa.



Figura 4: Microcontrolador Arduino Mega

- Especificações Técnicas:

Tensão de Alimentação	7 a 12V
Tensão de Operação	5V
Pinos Digitais	54 (15 PWM)
Pinos Analógicos	16

- Pinagem Arduino Mega

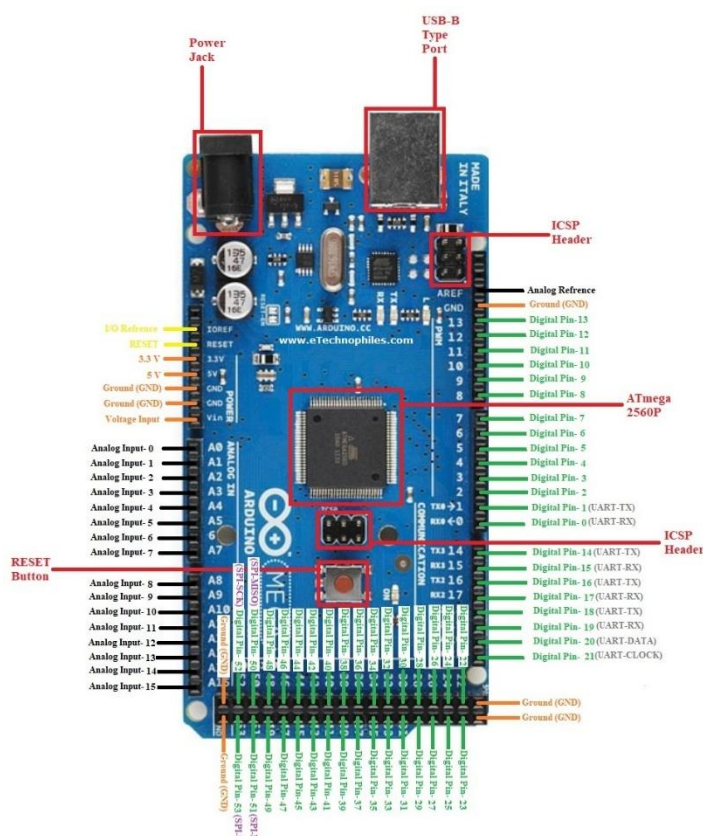


Figura 5: Pinagem Arduino Mega

2.3.2 ESP-32

O Esp-32 é um microcontrolador de baixo custo e eficiente em termos de energia, desenvolvido pela Espressif Systems. A placa possui 30 portas GPIOs, 2 UARTS, 2 I2C, 2 SPI, 12 ADC, 2 DAC, 2 RTC e 1 sensor de temperatura. Entre suas principais características, o ESP32 possui múltiplos núcleos de processamento, baixo consumo de energia, suporte a diversos protocolos de comunicação (SPI, I2C, UART, entre outros) e recursos avançados de segurança. Essas qualidades permitem que o microcontrolador seja

empregado em aplicações que exigem confiabilidade, desempenho e conectividade contínua.



Figura 6: Microcontrolador ESP-32

- Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	5V ou 3,3V
Tensão de Operação	3,0 a 3,3 V
Pinos Digitais	34
Pinos Analógicos	18

- Pinagem Esp-32

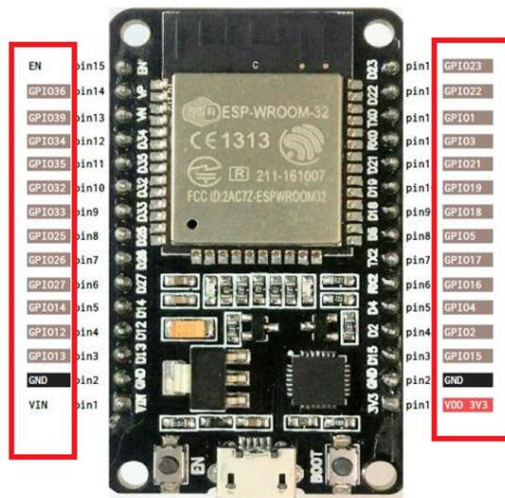


Figura 7: Pinagem ESP-32

2.3.3 ESP-8266 (ESP-01)

O ESP-8266 ESP-01 foi projetado para ser ligado a outros microcontroladores para acrescentar a funcionalidade de conexão Wi-Fi de maneira rápida e eficiente. Por sua dimensão reduzida, em geral, consegue ser acrescentado em aplicações pré-existentes sem maiores problemas. Controlado via interface serial com comandos AT, sua utilização é bastante simples, servindo tanto como cliente de uma rede Wi-Fi como ponto de acesso criando a sua própria conexão. Com ele, é possível a criação de uma rede sem fio com o microcontrolador Esp-32 através do protocolo ESP-NOW.

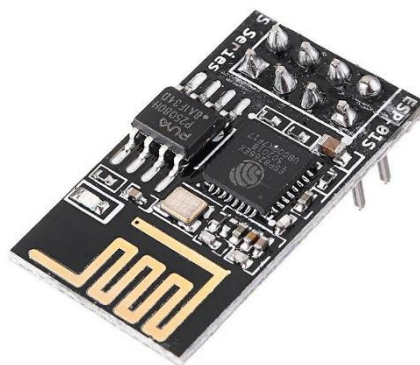


Figura 8: Microcontrolador ESP-8266

- Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	3,3V
Tensão de Operação	3,3V
Pinos Digitais	2
Pinos Analógicos	Não Possui

- Pinagem Esp-8266

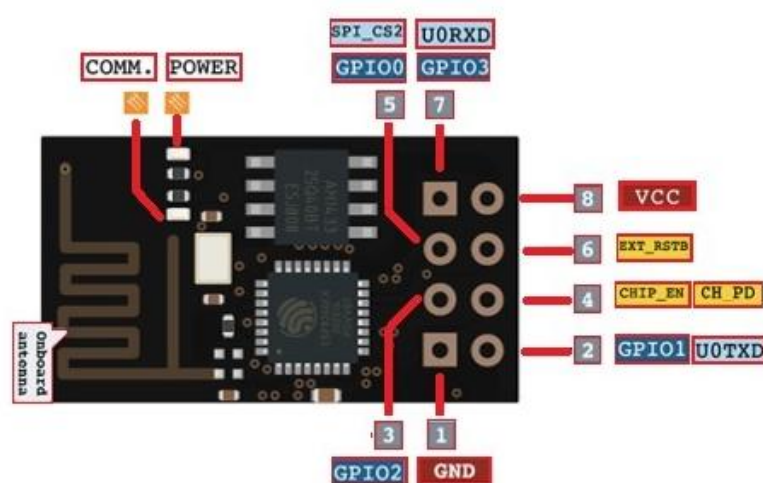


Figura 9: Pinagem ESP-8266

2.3.4 Shield Ramps 1.6

A Shield Ramps 1.6 é um dispositivo eletrônico desenvolvido para impressoras 3d. Trabalha de forma integrada ao Arduino Mega 2560, e tem como principal objetivo simplificar a ligação elétrica dos componentes necessários para a movimentação dos eixos de uma impressora 3d, como motores de passo, chaves de fim de curso, hotend e extrusores. Possui 5 slots destinados a ligação dos drivers necessários para o controle dos motores de passo dos eixos X,Y e Z, e de dois extrusores E0 e E1. Além da disponibilidade da ligação de outros componentes em pinos não utilizados no Arduino. A shield pode ser alimentada por tensões de 12 a 24V, e suporta correntes até 11A.



Figura 10: Shield Ramps 1.6

- Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	12 a 24V
Tensão de Operação	5V
Slots para Drivers	5
Slots para endstops	6
Saídas para Aquecedores	2
Saídas para Coolers	2

2.3.5 Driver DRV8825

O driver DRV8825 é destinado a realizar o controle da corrente enviada ao motor de passo. Este ajuste é realizado através do ajuste da tensão de referência, que pode ser medida em um pequeno trimpot na estrutura do driver. O DRV8825 chaveia de maneira alternada as saídas de 2 bobinas de motor de passo. Ele faz isso através de um CI que recebe um sinal em pulsos digitais, quadrados de 0 e 1, e com base neles chaveia de maneira proporcional a saída. O driver suporta valores de tensão de 8.2 a 45V e pode fornecer até 1,5A por fase. Além disso, permite também a escolha do tipo de passo em que o motor trabalhará, podendo ser até 1/32 passos.

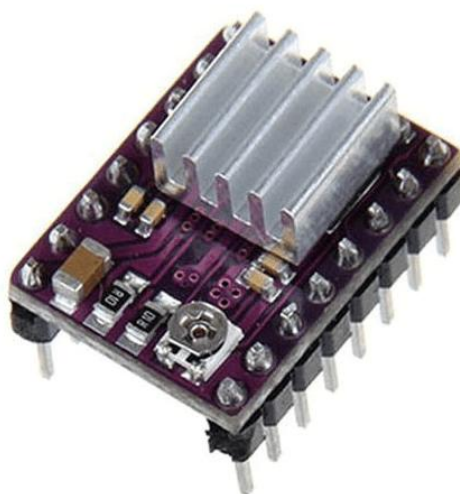


Figura 11: Driver DRV8825

- Especificações Técnicas

Tensão de Operação	3,3V - 5V
Tensão do Motor (VMOT)	8,2V – 45V
Corrente Máxima	2,2A
Tipos de Passo	1,1/2,1/4,1/8,1/16 e 1/32

- Pinagem Driver DRV 8825

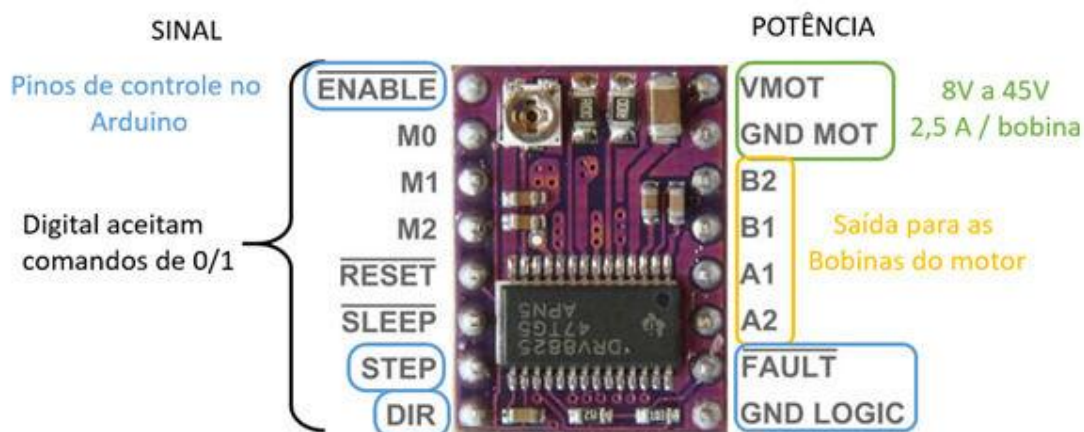


Figura 12: Pinagem Driver DRV8825

2.3.6 Sensor RFID

RFID, sigla para “Radio Frequency Identification”, significa “identificação por radiofrequência”. Objetos que usam essa tecnologia têm etiquetas equipadas com chips capazes de identificá-los, rastreá-los e registrar dados. Nesses chips, é possível ler e escrever informações remotamente usando equipamentos específicos. A leitura ou escrita de informação nesses chips se dá, como o nome indica, por meio de ondas de rádio.

O RFID funciona com base em dois elementos: tags (que contêm os chips) e dispositivos de leitura. Esses últimos possuem antenas que enviam e recebem das tags sinais eletromagnéticos, assim identificando a mesma.



Figura 13: Sensor RFID

2.3.7 Regulador de Tensão

Reguladores de tensão são dispositivos eletrônicos projetados para manter a saída de um circuito em um nível de tensão constante, independentemente das variações na entrada de alimentação ou das mudanças na carga. Os reguladores de tensão funcionam controlando a diferença de potencial entre a entrada e a saída do circuito. Eles geralmente utilizam um dispositivo semicondutor, como um transistor, em conjunto com resistores e capacitores, para ajustar a tensão de saída conforme necessário. Quando

a tensão de entrada varia, o regulador de tensão ajusta automaticamente sua operação para manter a tensão de saída constante.

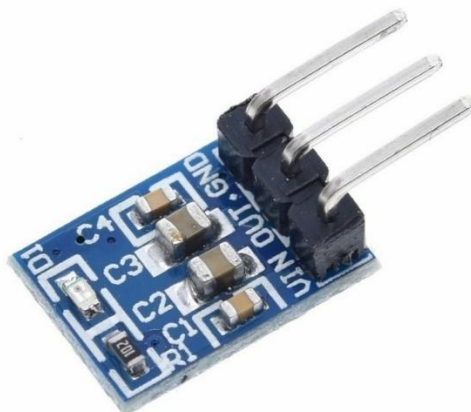


Figura 14: Regulador de Tensão

2.3.8 Motor de Passo Nema 17

O motor de passo é um tipo de motor que tem a capacidade de converter um sinal de entrada em um ângulo de rotação, com extrema precisão de giro. Diferente de outros motores, o motor de passo possui um número fixo de polos magnéticos, que determinam os passos do motor sem a necessidade de escovas. A precisão do ângulo de rotação do motor de passo é determinada pelo seu número de passos.

Os motores de passo Nema 17 são um tipo de motor elétrico amplamente utilizado em diversas aplicações de controle de movimento, como impressoras 3D, máquinas CNC, robótica e sistemas de automação. Eles são projetados para fornecer alta precisão e exatidão, bem como manter o torque em baixas velocidades, tornando-os a escolha ideal para aplicações que exigem movimentos precisos e repetíveis.

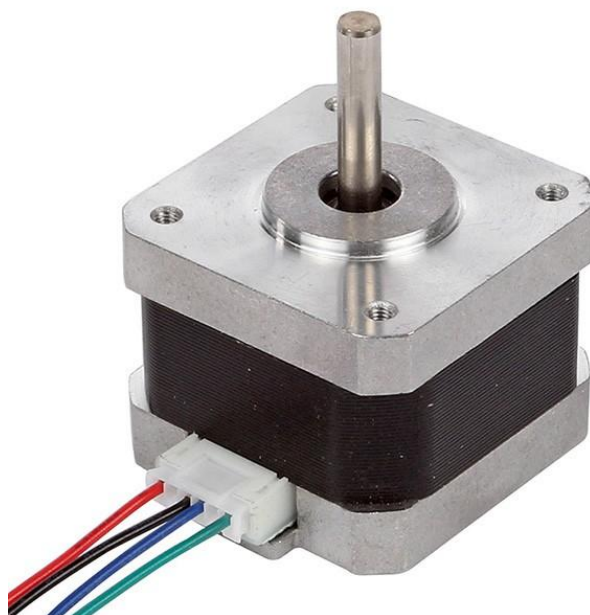


Figura 15: Motor de Passo Nema17

- Especificações Técnicas

Tensão Nominal	2V - 12V
Corrente por Fase	0,8 ^a a 2 ^a
Resistência por fase	1Ω a 10Ω
Passo Padrão	1,8°
Número de Fios	4 fios (bipolar)

2.3.9 Módulo Relé

O relé é um dispositivo eletromecânico ou eletrônico essencial em diversos sistemas elétricos e eletrônicos. Ele funciona como um interruptor controlado por um sinal elétrico, permitindo a automação de circuitos sem intervenção direta. O seu funcionamento é a partir de um simples princípio de eletromagnetismo, que permite a comutação de circuitos com base na presença de corrente elétrica na bobina.

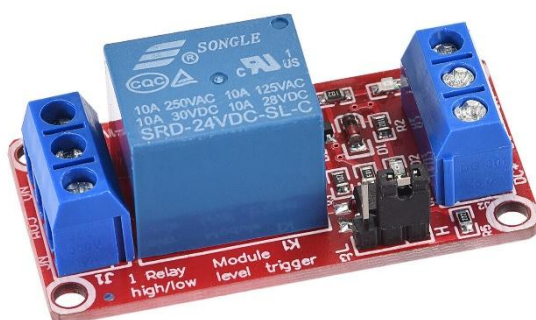


Figura 16: Módulo Relé

2.3.10 Eletroímã

Eletroímãs são dispositivos que utilizam corrente elétrica para gerar um campo magnético. Próprios para automação industrial são eficientes e econômicos podendo auxiliar com seu magnetismo operações de movimentação leves e fixação de peças em sistemas automáticos e fechamentos e aberturas controlados por um relé através de programação.

O funcionamento de um eletroímã é baseado na Lei de Ampère e no princípio de indução magnética. Quando uma corrente elétrica passa por uma bobina de fio condutor, ela gera um campo magnético ao redor do fio. Se essa bobina estiver enrolada ao redor de um núcleo ferromagnético (geralmente de ferro), o campo magnético induzido será concentrado e intensificado, criando uma força magnética considerável.



Figura 17: Eletroímã

- Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	12V
Força de Tração	3kgf
Corrente	250mA

2.3.11 Fonte Chaveada

Uma fonte chaveada é um tipo de fonte de alimentação eletrônica que converte a energia elétrica de forma eficiente, utilizando o princípio do chaveamento. Diferente das fontes lineares, que desperdiçam muita energia como calor ao ajustar a tensão, a fonte chaveada trabalha com uma eficiência muito maior, tornando-se ideal para projetos que exigem compacidade, baixo consumo de energia e menor geração de calor.



Figura 18: Fonte Chaveada

- Especificações Técnicas

Tensão de Entrada	110V
Tensão de Saída	12V
Corrente Máxima	5A
Potência	60W

2.4 Redes de Comunicação

Uma rede de comunicação pode ser definida como um conjunto de dispositivos interconectados que trocam dados entre si por meio de canais físicos ou sem fio, com o objetivo de compartilhar informações e recursos. Em outras palavras, trata-se da forma como os componentes de um sistema estão conectados e se comunicam para executar tarefas de maneira coordenada. De maneira geral, existem dois principais tipos de redes:

- Redes cabeadas (wired): os dispositivos são interligados por meio de cabos físicos, como cabos de rede Ethernet, permitindo comunicação estável e de baixa interferência.
- Redes não cabeadas (wireless): a troca de informações ocorre por sinais eletromagnéticos, como a radiofrequência, dispensando cabos físicos e possibilitando maior mobilidade e alcance.

2.5 Dimensionamento do Sistema de Transmissão Mecânico Cremalheira e Pinhão

Iniciou-se o processo de desenvolvimento do projeto pelo dimensionamento do sistema de transmissão mecânico. Todo o projeto desse sistema foi elaborado no software AutoCAD, onde, por meio da definição do módulo da engrenagem — distância entre o diâmetro primitivo e o topo do dente, ponto em que a engrenagem se conecta à cremalheira — projetou-se o componente mecânico. Após a conclusão da engrenagem, dimensionou-se, a partir de seus dentes, a cremalheira que compõe o sistema de transmissão mecânico.

Após dimensionados os componentes mecânicos, ambos foram confeccionados utilizando-se Impressão 3D, tendo o filamento PLA como material.

Os desenhos técnicos referentes ao dimensionamento do sistema de transmissão constam nos Anexos A e B.

2.6 Ligação dos Componentes Eletrônicos e Eletromecânicos

No que diz referente a ligação dos componentes eletrônicos e eletromecânicos, temos a seguinte relação:

- A Shield Ramps 1.6 é ligada ao Arduino Mega. Ela é alimentada pela Fonte Chaveada de 12V/5A, sua alimentação ocasiona também na alimentação do Arduino Mega. Na Shield estão ligados os drivers DRV 8825 que controlam os motores de passo, e o eletroímã.
- O Eletroímã é alimentado pela fonte, e tem seu acionamento controlado pelo relé, que está ligado ao Arduino.
- O Esp-8266 está alimentado através de um regulador de tensão de 5V para 3,3V e está ligado ao Arduino através das portas Tx e Rx. Este regulador está alimentado pela porta de 5V do Arduino.
- O Esp-32 é o microcontrolador onde está ligado o sensor RFID.

O diagrama elétrico e o diagrama em blocos referente as ligações eletroeletrônicas do projeto constam nos Anexos F e G.

2.7 Estrutura da Rede sem Fio

A rede sem fio consiste na comunicação do Esp-32 e do Esp-8266 através do protocolo de comunicação ESP-NOW. Esse protocolo é próprio para a conexão sem fio

entre Esps, já que a placa possui seu próprio sinal de Wi-Fi, o que permite o envio e recebimento de dados de forma não cabeada através de radiofrequência. A frequência de operação da rede deve ser definida através da programação de acordo com as frequências operantes do local.

2.8 Programação

A linguagem utilizada nos 3 microcontroladores do projeto foi a C++.

Principais partes da programação:

- Arduino Mega:
 - Definição das coordenadas referentes a cada slot da estante;
 - Definição de variáveis;
 - Pinagem dos eixos XZ.

```
// ===== COORDENADAS EM MM =====
const int coordenadas_mm[NUM_GAVETAS][2] = {
    {6, 0}, {10, 0}, {14, 0}, {17, 0}, {20, 0}, {24, 0}
};

// ===== Coordenadas convertidas =====
long coordenadas_steps[NUM_GAVETAS];

// ===== VARIÁVEIS =====
String entradaSerial = "";
unsigned long ultimoRecebimento = 0;
const unsigned long timeout = 5000;
bool espOfflineAvisado = false;

// ===== PINOS =====
const int X_STEP_PIN = 54;
const int X_DIR_PIN = 55;
const int X_ENABLE_PIN = 38;

const int Z_STEP_PIN = 46;
const int Z_DIR_PIN = 48;
const int Z_ENABLE_PIN = 62;
```

Figura 19: Programação Arduino Mega

- Definição de variáveis para o controle do processo.

```
// ===== CONTROLE =====
bool M = false; // 0 = retirar, 1 = colocar
int G = 0;
long passoX = 0;
int Z = 200;
int T = 500; // tempo fixo entre pulsos
```

Figura 20: Programação Arduino Mega (Variáveis)

- Definição dos pinos do motor e eletroímã como INPUTS ou OUTPUTS;
- Definição dos pinos do motor e eletroímã como LOW ou HIGH.

```
void setup() {
  EEPROM.get(0, gaveta);
  Serial.begin(9600); // Monitor
  Serial1.begin(9600); // ESP-01

  pinMode(X_STEP_PIN, OUTPUT);
  pinMode(X_DIR_PIN, OUTPUT);
  pinMode(X_ENABLE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(Z_STEP_PIN, OUTPUT);
  pinMode(Z_DIR_PIN, OUTPUT);
  pinMode(Z_ENABLE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ELETROMAGO, OUTPUT);

  digitalWrite(X_ENABLE_PIN, LOW);
  digitalWrite(Z_ENABLE_PIN, LOW);
  digitalWrite(PIN_ELETROMAGO, HIGH);
}
```

Figura 21: Programação Arduino Mega (Definição dos Pinos)

- Movimentação do eixo X

```
void moverParaXAbs(long targetSteps) {
    long diff = targetSteps - passoX;
    bool dirPositive = diff > 0;
    if (diff < 0) diff = -diff;

    digitalWrite(X_DIR_PIN, dirPositive ? HIGH : LOW);

    Serial.print("Movendo X por ");
    Serial.print(diff);
    Serial.println(" passos.");

    for (long i = 0; i < diff; i++) {
        digitalWrite(X_STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(T * 1000);
        digitalWrite(X_STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(T * 1000);
    }

    passoX += (dirPositive ? diff : -diff);
}
```

Figura 22: Programação Arduino Mega (Movimentação Eixo X)

- Movimentação do Eixo Z.

```
void moverZ(bool ativarEletro) {
    digitalWrite(Z_DIR_PIN, LOW);
    for (int i = 0; i < Z; i++) {
        digitalWrite(Z_STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(T * 1000);
        digitalWrite(Z_STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(T * 1000);
    }

    digitalWrite(PIN_ELETROMAGO, ativarEletro ? LOW : HIGH);
    delay(100);

    digitalWrite(Z_DIR_PIN, HIGH);
    for (int i = 0; i < Z; i++) {
        digitalWrite(Z_STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(T * 1000);
        digitalWrite(Z_STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(T * 1000);
    }
}
```

Figura 23: Programação Arduino Mega (Movimentação Eixo Z)

- Esp-32:
 - Definição de bibliotecas necessárias para o protocolo ESP-NOW.

```
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

// ==== RC522 ====
#define SS_PIN 5
#define RST_PIN 27
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
```

Figura 24: Programação ESP-32 (Pinagem do Sensor RFID)

- Transforma o valor do cartão RFID em uma string que é enviada ao Esp-8266

```
void loop() {
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    // ==== Constrói o UID como string ====
    String uidStr = "";
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
      uidStr += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    }
    uidStr.toUpperCase();

    // ==== Fala o UID lido via Serial ====
    Serial.print("UID lido: ");
    Serial.println(uidStr);

    // ==== Determina valor de G ====
    int gValue = obterG(uidStr);
    if (gValue >= 0) {
      dataToSend.G = gValue;
      dataToSend.dummy = 0;

      // ==== Envia via ESP-NOW ====
      esp_now_send(esp01Address, (uint8_t *)&dataToSend, sizeof(dataToSend));

      Serial.print("Cartão reconhecido: ");
      Serial.print(uidStr);
      Serial.print(" → G = ");
      Serial.println(gValue);
    } else {
      Serial.print("Cartão não reconhecido: ");
      Serial.println(uidStr);
    }
  }
}
```

Figura 25: Programação ESP-32 (Envio das Coordenadas)

- Esp-8266:
 - Comunicação do Esp-8266 com o Arduino Mega.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Comunicação com Arduino

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Erro ao iniciar ESP-NOW");
    return;
  }

  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
  esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);

  Serial.println("ESP-01 receptor pronto");
}
```

Figura 26: Programação ESP-8266 (Comunicação com Arduino Mega)

- Confere o recebimento do sinal vindo do Esp-32 e o redireciona ao Arduino Mega

```
// ==== Callback de recebimento ====
void OnDataRecv(uint8_t *mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
  memcpy(&receivedData, incomingData, sizeof(receivedData));

  Serial.print("Recebido via ESP-NOW → G = ");
  Serial.println(receivedData.G);

  // Verifica mensagem de conexão
  if (receivedData.G == 100) {
    Serial.println("✅ ESP32 conectado e pareado com sucesso!");
    lastSend = millis(); // reseta timer do heartbeat
    return;
  }

  // Caso PIR19 (G=0) → inverte M e envia o novo valor
  if (receivedData.G == 0) {
    M = !M;
    Serial.print("M=");
    Serial.println(M); // envia M atualizado para o Arduino
  }

  // Caso G entre 1 e 6 → manda direto para o Arduino
  if (receivedData.G >= 1 && receivedData.G <= 6) {
    G = receivedData.G;
    Serial.print("G=");
    Serial.println(G); // envia G direto
  }
}
```

Figura 27: Programação ESP-8266 (Recebimento e Redirecionamento do Sinal)

2.9 Estrutura Física do Projeto

A construção física do projeto envolve a integração de todos os componentes, garantindo o desempenho preciso e seguro do sistema. Cada peça foi projetada para uma função específica, permitindo o movimento controlado e a estabilidade do equipamento. A cremalheira do eixo X está fixada a uma base sólida, impedindo seu deslocamento e garantindo o funcionamento correto da engrenagem. A cremalheira do eixo Z é móvel e é acionada por uma engrenagem acoplada a um motor de passo. Os componentes eletrônicos e eletromecânicos foram instalados na estrutura deslocável sobre a cremalheira; essa estrutura foi projetada para o encaixe preciso dos elementos, a fim de reduzir folgas e erros internos. O ESP32, ao qual está ligado o sensor RFID, encontra-se em uma estrutura separada do processo, representando a concepção de um almoxarifado automatizado.

A estrutura do projeto também inclui uma estante que representa o almoxarifado, com seis compartimentos destinados a gavetas armazenadoras. A face frontal de cada gaveta contará com uma placa metálica para que o eletroímã responsável por transportar a caixa até a área de recebimento possa atuar corretamente.

Os desenhos representativos acerca da estrutura física do projeto constam nos Anexos C, D e E.

2.10 Descrição do Funcionamento

Após o projeto, aquisição e fabricação de todos os componentes necessários, foi possível obter o funcionamento do sistema. Inicialmente, ao ligar o projeto, os microcontroladores ESP8266 e Arduino Mega presentes na estrutura móvel (Figura 32) permanecem em estado de espera do sinal enviado pelo microcontrolador ESP32, ao qual está conectado o sensor RFID responsável por identificar o cartão referente a cada compartimento da estante. Ao aproximar o cartão do compartimento desejado, o sinal é transmitido pela rede sem fio aos microcontroladores da estrutura móvel, que acionam o motor de passo NEMA 17 do eixo X. Depois que o eixo X alcança a coordenada do compartimento, o motor de passo NEMA 17 do eixo Z — que movimenta o eletroímã responsável por captar as caixas — é acionado para retirar a caixa do compartimento. Em seguida, a caixa é conduzida até a área de recebimento e o sistema retorna ao estado de

espera. Se o mesmo cartão for aproximado novamente, a estrutura repetirá o movimento, desta vez com o objetivo de armazenar o item anteriormente retirado.

O fluxograma referente ao funcionamento do projeto consta no Anexo H.

2.11 Aplicabilidade do Projeto

O projeto de um almoxarifado automatizado apresenta grande aplicabilidade, já que este ambiente está presente desde pequenos centros de distribuição a grandes indústrias. Esse sistema pode apresentar vantagens a diversas áreas como:

- **Hospitais:** realização da armazenagem e da retirada de medicamentos que devem ser mantidos em condições específicas. Com a automação do processo de estocagem, o profissional responsável pelo estoque não precisará ser exposto a condições de temperaturas ou pressões extremas. Além disso, a automatização permite o armazenamento de itens que antes não podiam permanecer expostos; a retirada automatizada desses materiais torna esse tipo de estocagem viável e mais seguro.
- **Centros de Distribuição:** em centros de distribuição, muitas vezes o número de itens em estoque é elevado. Com um sistema de almoxarifado automatizado, a identificação da localização desses itens torna-se muito mais rápida, otimizando o controle da distribuição e melhorando a organização do estoque.
- **Indústrias:** em ambientes industriais, a automação do processo de estocagem pode ser aplicada tanto ao controle de matéria-prima quanto ao controle da retirada de equipamentos, como EPIs e ferramentas. No controle de matéria-prima, torna-se possível identificar a quantidade de material utilizada na produção, facilitando o monitoramento de gastos e a previsão da quantidade de recursos a serem adquiridos. No controle da retirada de equipamentos, por meio da integração com planilhas online, é possível registrar data, horário e o funcionário responsável pela retirada apenas a partir dos dados do seu cartão, o que aumenta a organização e a rastreabilidade das operações.

2.12 Vantagens e Desvantagens

As principais vantagens apresentadas na aplicação de um almoxarifado são:

- **Maior eficiência operacional:** redução de tempos de busca e retirada, aumento da velocidade de separação e despacho.

- Redução de erros e maior acuracidade de estoque: menos lançamentos manuais e maior confiabilidade nos históricos e inventários.
- Melhoria na rastreabilidade: identificação rápida de lotes, registros de movimentação por usuário e horário.
- Segurança e preservação de itens sensíveis: possibilidade de controlar condições ambientais e minimizar exposição humana a ambientes críticos (ex.: medicamentos).
- Otimização de espaço e fluxo: melhor aproveitamento das áreas de armazenamento e organização mais ágil do estoque.
- Tomada de decisão baseada em dados: integração com sistemas (WMS/ERP) permite análises para planejamento de compras e controle de custos.

As principais desvantagens apresentadas na aplicação de um almoxarifado automatizado são:

- Alto custo inicial: investimento significativo em equipamentos, software, integração e adaptação física das instalações.
- Dependência tecnológica: paradas, falhas de comunicação ou bugs podem interromper operações; exige manutenção especializada.
- Complexidade de implantação: necessidade de planejamento, reengenharia de processos e capacitação de pessoal.
- Risco de obsolescência: atualizações rápidas em tecnologia podem demandar novos investimentos em médio prazo.
- Barreiras para pequenos operadores: custo-benefício nem sempre favorável para pequenas empresas sem volume suficiente de movimentação.

2.13 Possíveis Melhorias

As principais melhorias futuras para o protótipo desenvolvido de um almoxarifado automatizado são:

- Implementação de um eixo Y para a retirada de cargas elevadas.
- Fabricação dos componentes mecânicos em material mais resistente, como aço carbono 1045.

- Substituição do método de coordenadas por sensores do tipo encoder, permitindo maior precisão no posicionamento.
- Integração com sistemas de gestão (ERP) para que o controle dos dados referentes ao estoque também seja realizado de forma automatizada.
- Integração do sistema com inteligência artificial, de modo que, por meio de aprendizado de máquina, o sistema aprenda posições e facilite a localização dos itens.
- Substituição do sensor RFID por uma IHM (interface homem-máquina) mais avançada.

3 CONCLUSÃO

Dos objetivos específicos estabelecidos para o presente trabalho, consideram-se satisfatórios o dimensionamento dos componentes mecânicos, bem como a integração dos componentes eletrônicos e eletromecânicos e a construção física do projeto de um almoxarifado automatizado.

Essa conclusão baseia-se na experiência prática apresentada na justificativa, na qual o sistema atendeu à situação proposta. O desenvolvimento do trabalho também evidenciou a importância das boas práticas de manutenção, resultando em componentes mais seguros e em maior durabilidade operacional.

Quanto à obtenção de um sistema com bom custo-benefício, conclui-se que o objetivo foi alcançado, pois o dimensionamento dos componentes e sua fabricação por impressão 3D demonstraram-se mais econômicos do que a aquisição de um sistema equivalente pronto.

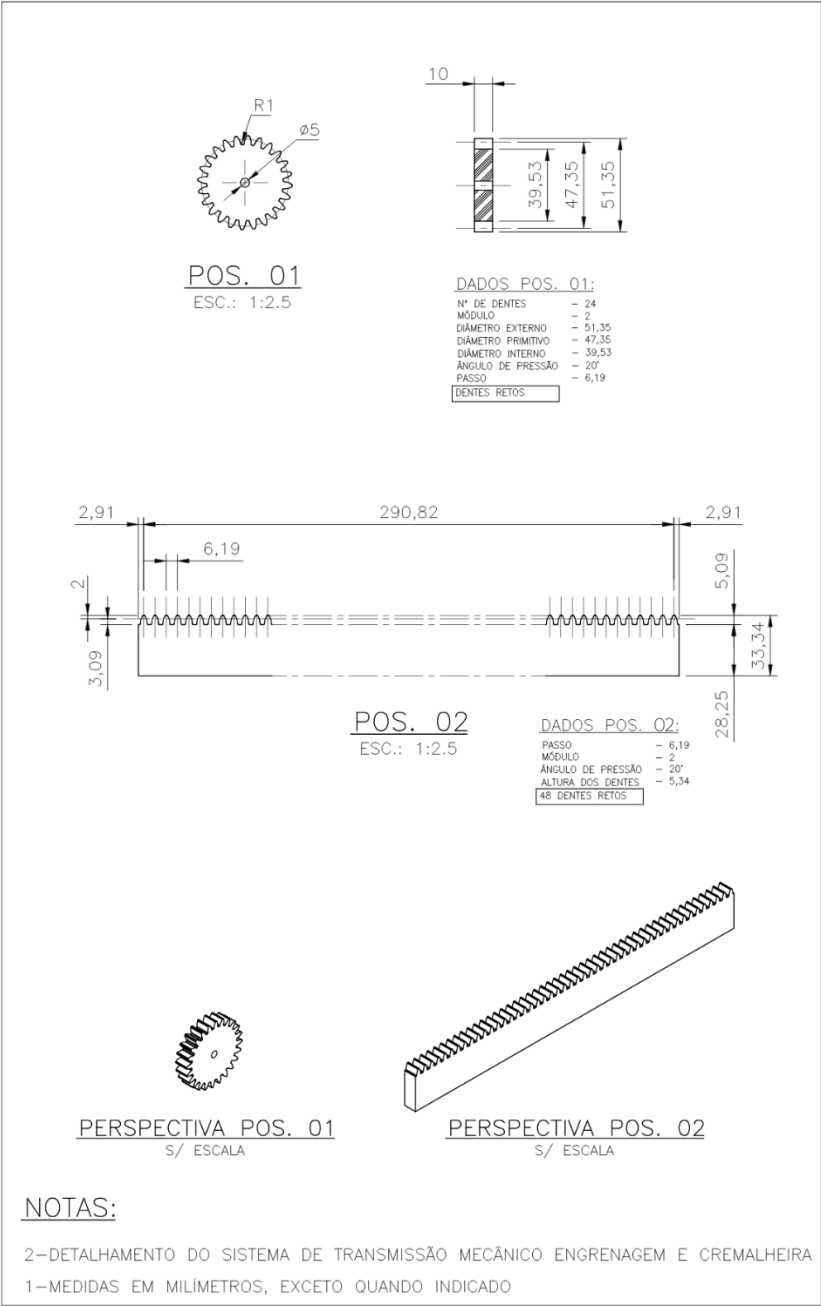
Um dos objetivos iniciais do projeto foi otimizar o processo de estocagem. Esse objetivo foi alcançado parcialmente: o protótipo produzido representou um avanço em relação ao estado anterior do processo, e a implementação das melhorias descritas no tópico 3.9 tornaria o sistema ainda mais otimizado.

Em relação ao aumento da segurança em ambientes de estoque, conclui-se que o objetivo foi atingido, visto que o sistema de transmissão mecânico e os componentes eletrônicos/eletromecânicos permitem a retirada dos itens em um ambiente mais seguro e confortável para o usuário.

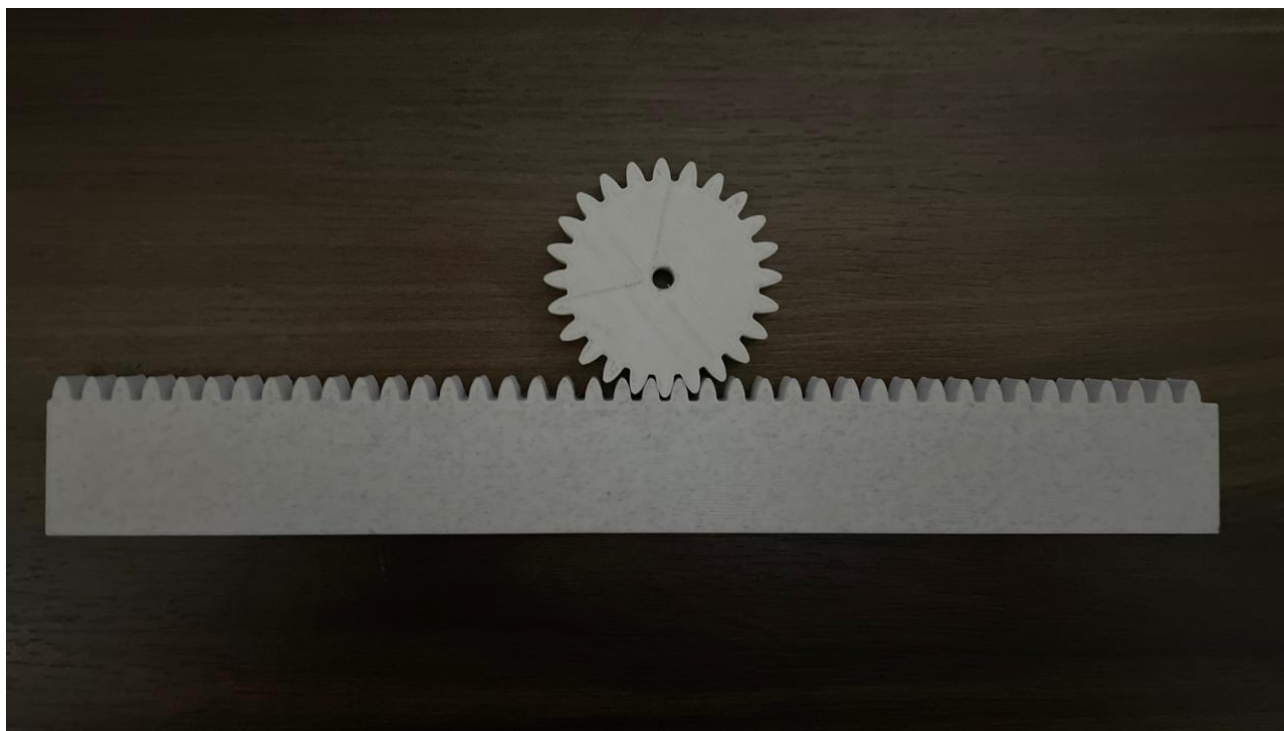
Por fim, avalia-se como positivo o desenvolvimento do projeto de almoxarifado automatizado, uma vez que houve incremento da segurança operacional e melhora na eficiência do processo de estocagem.

ANEXOS

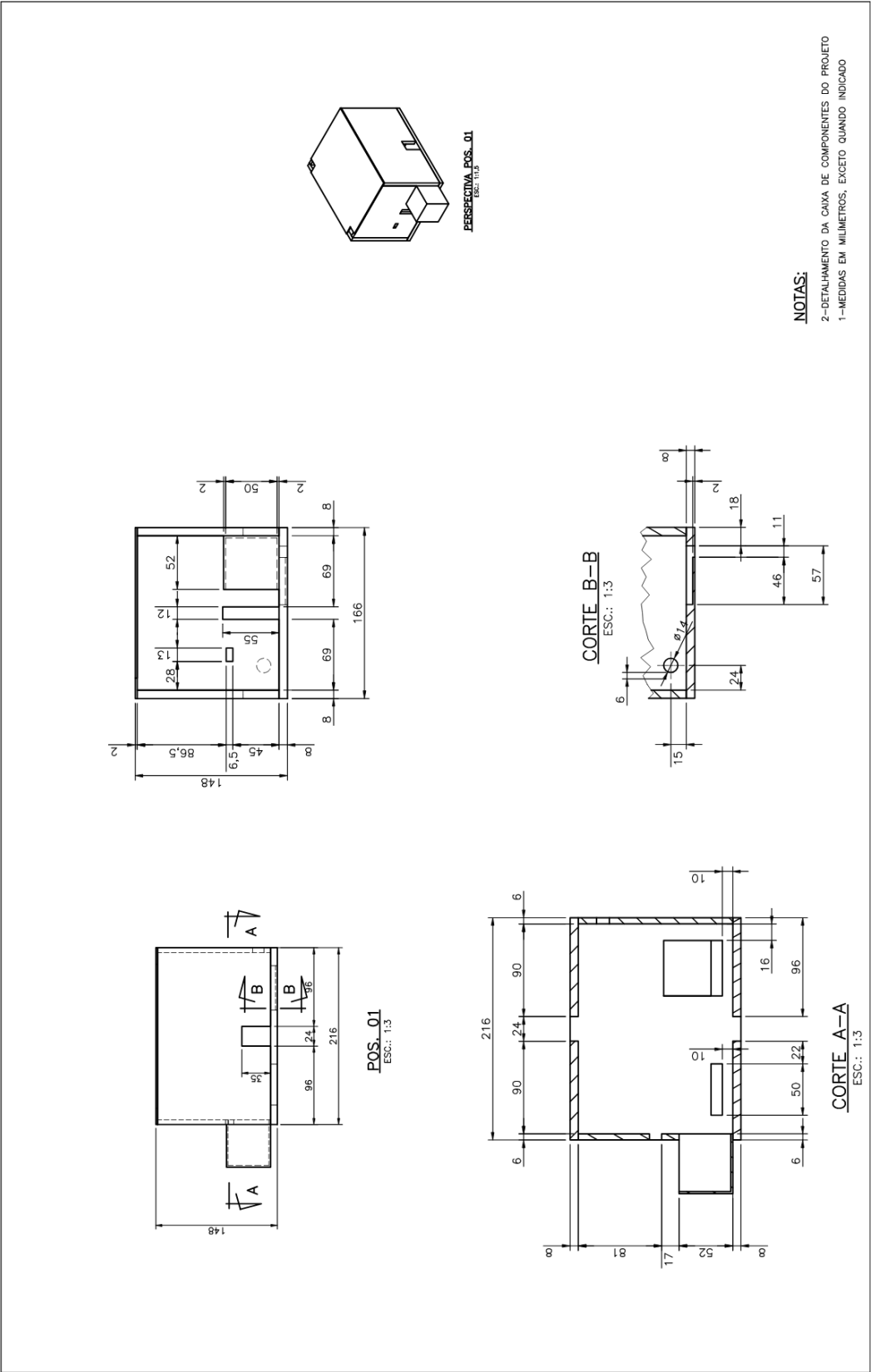
ANEXO A- DESENHO TÉCNICO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICO
CREMALHEIRA COM PINHÃO.



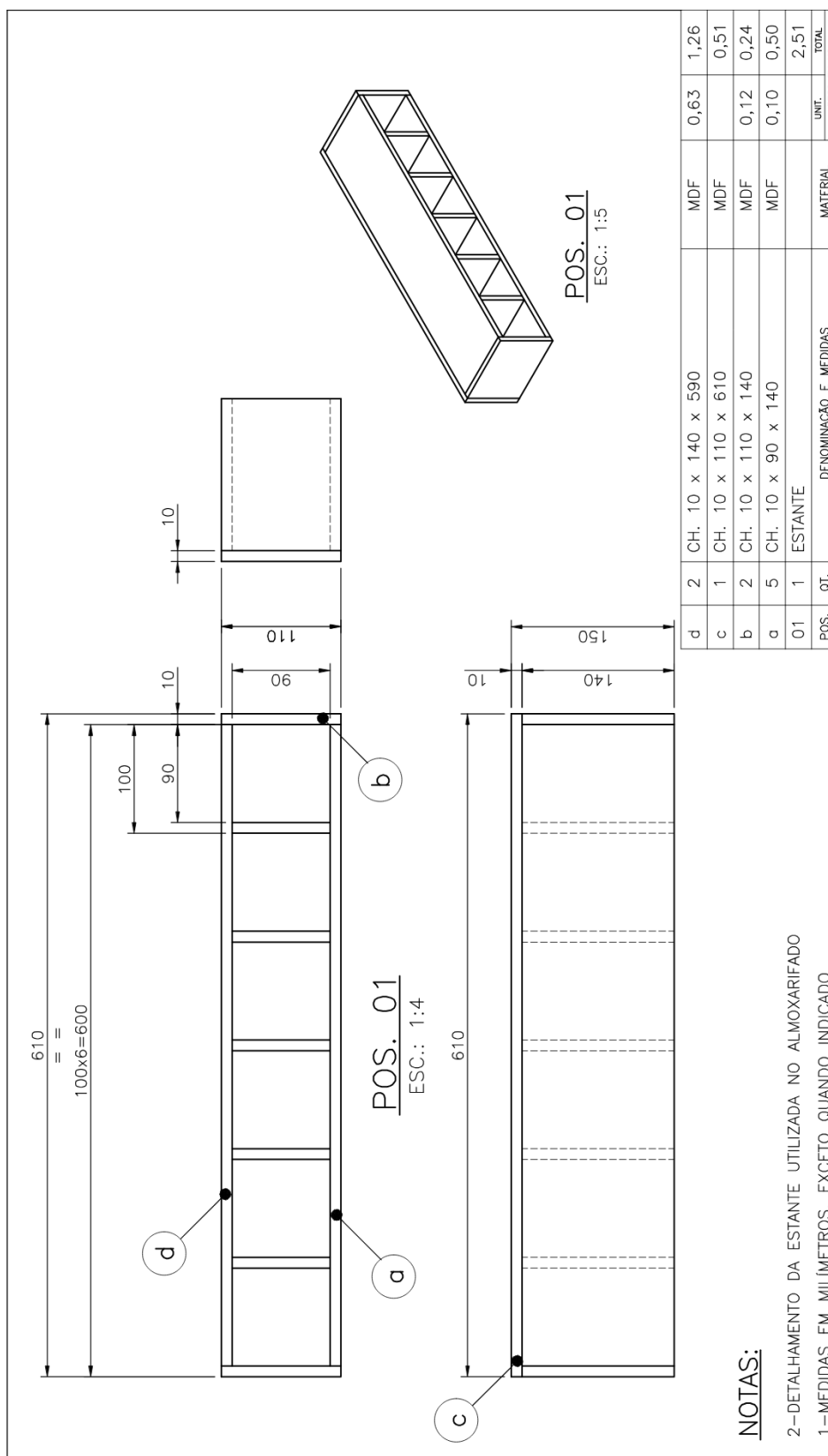
ANEXO B- ELEMENTOS MECÂNICOS CONFECCIONADOS

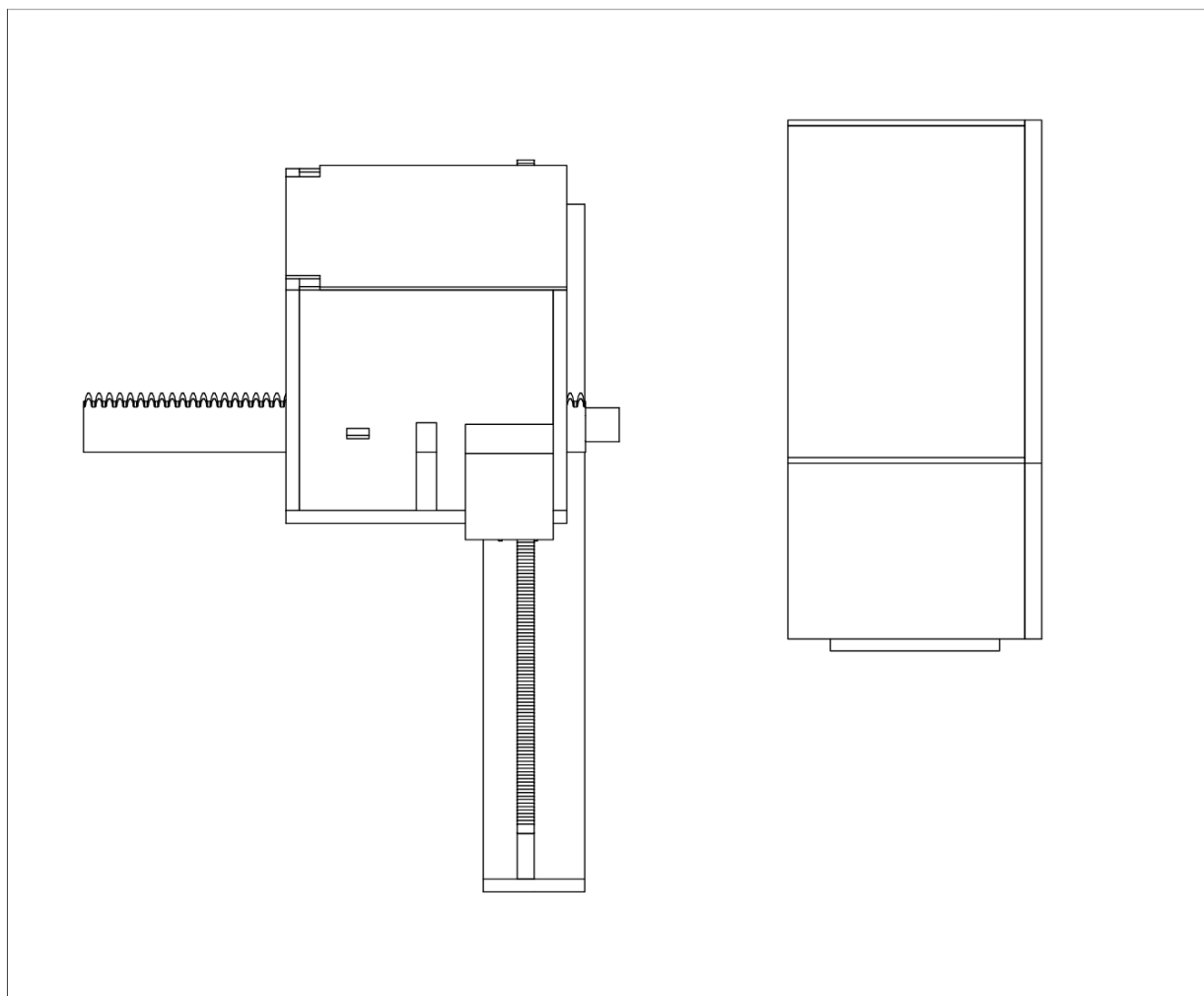


ANEXO C- DESENHO TÉCNICO DA CAIXA DE COMPONENTES

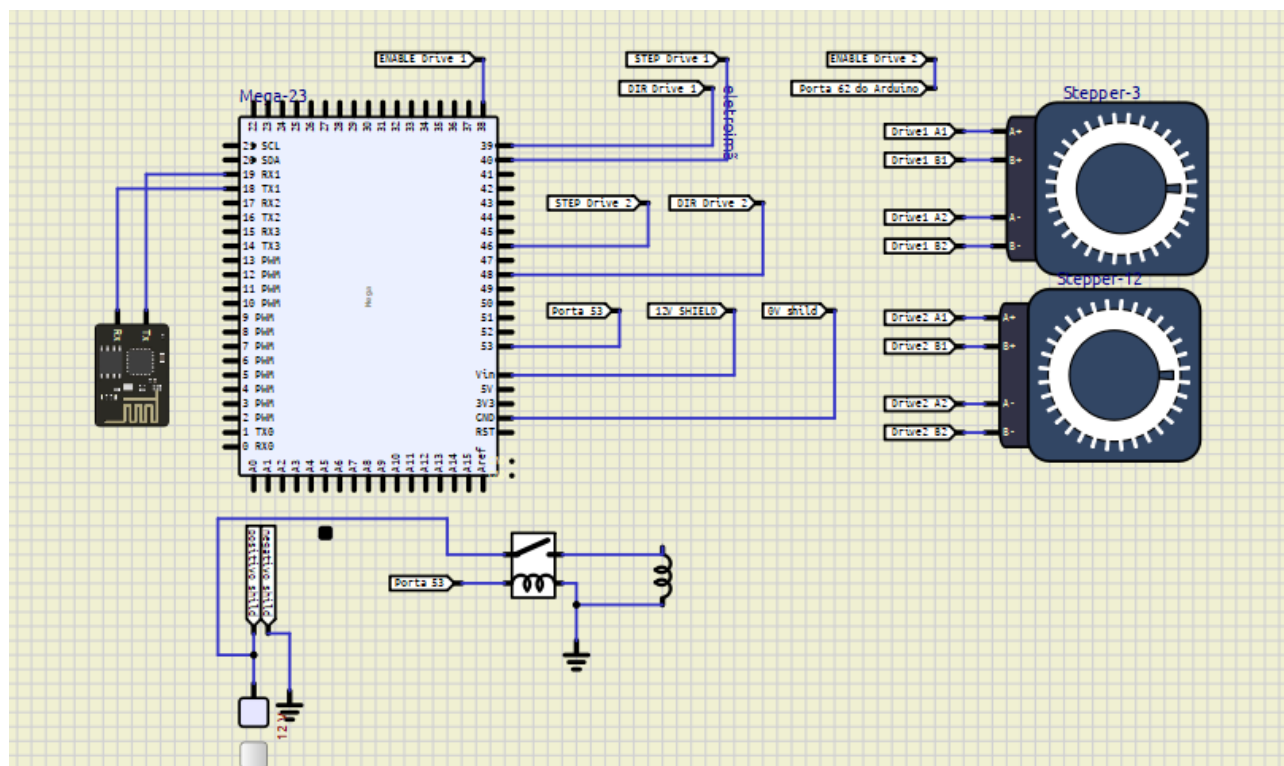


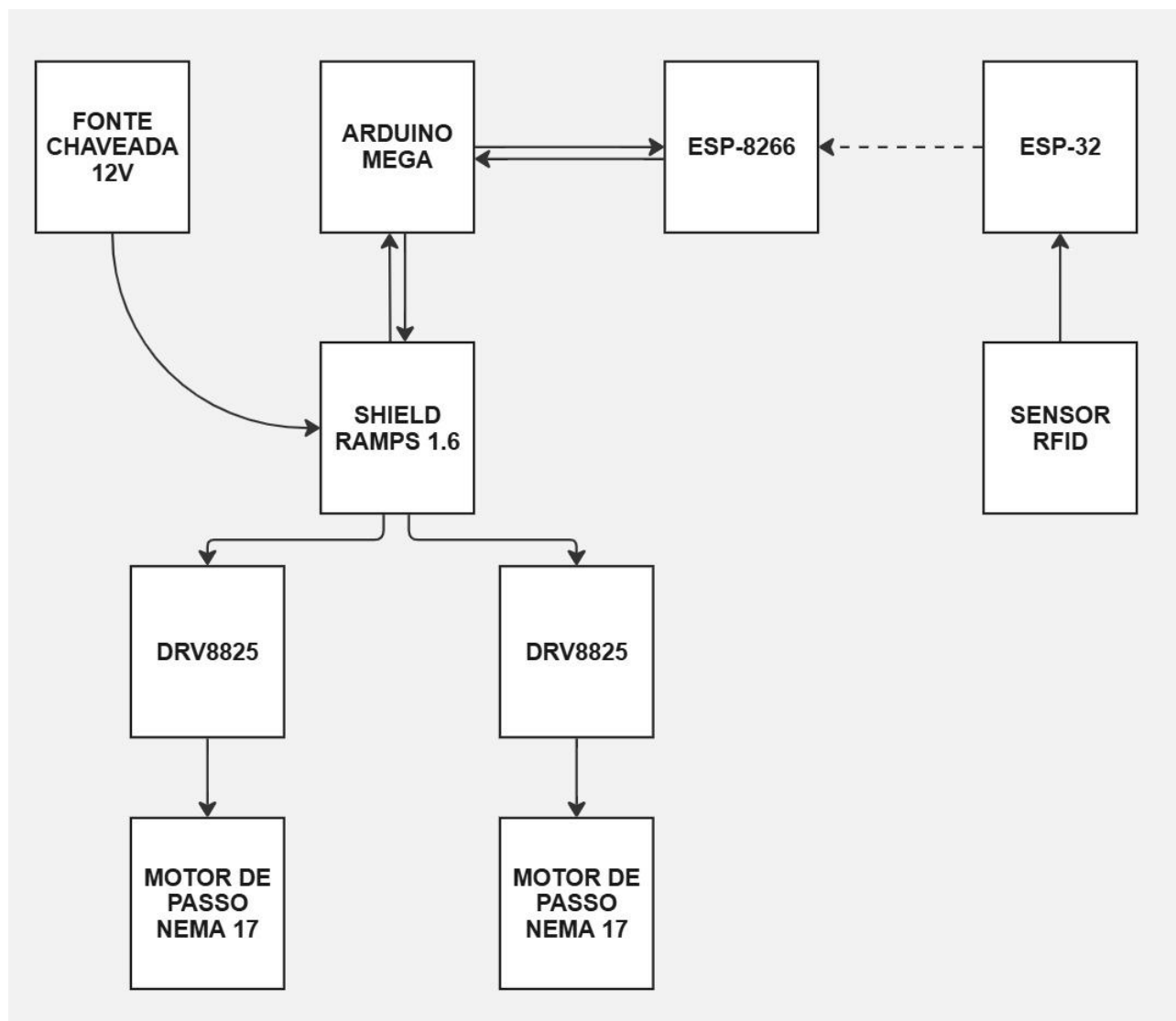
ANEXO D- DESENHO TÉCNICO DA ESTANTE



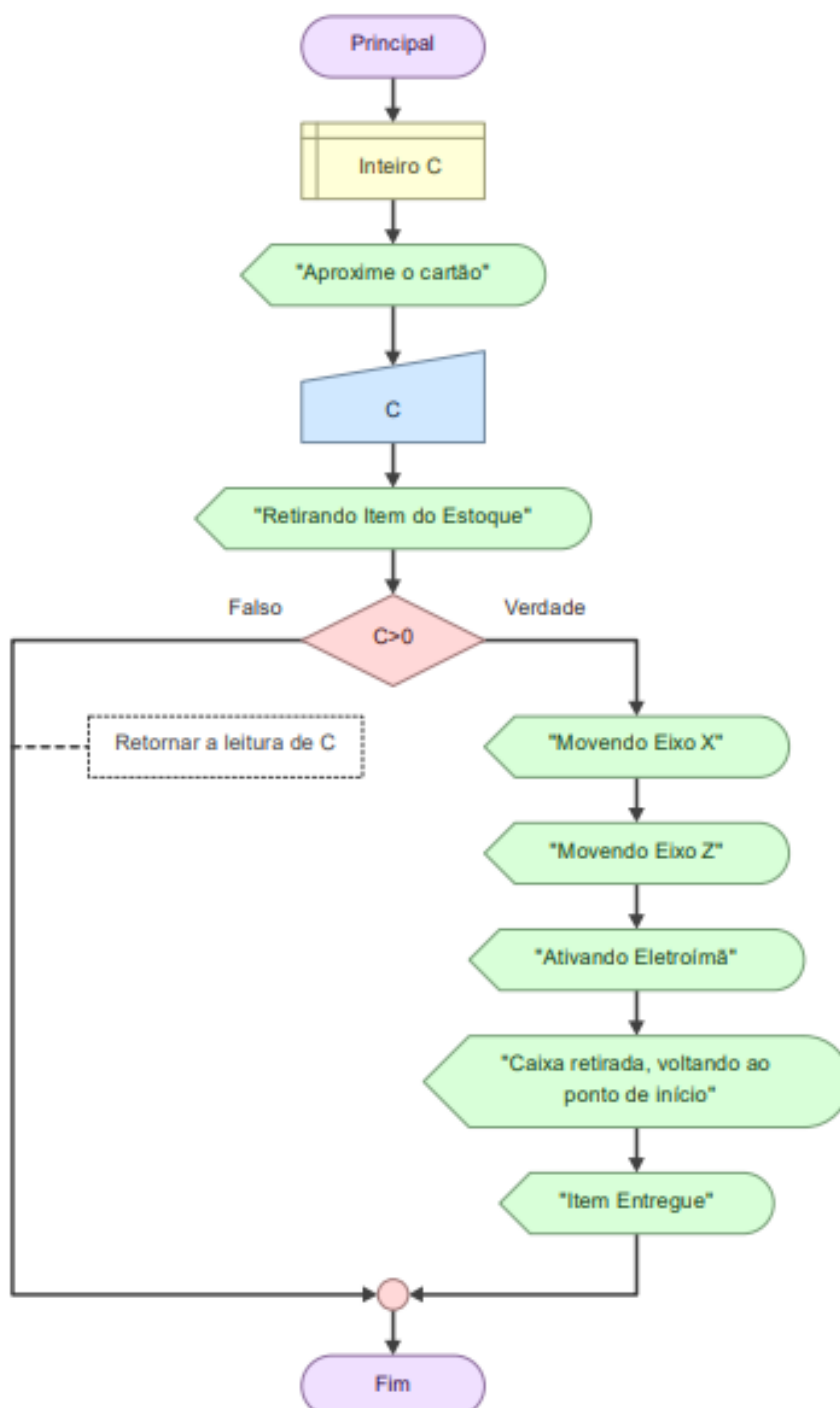
ANEXO E- DESENHO REPRESENTATIVO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROJETO

ANEXO F- DIAGRAMA ELÉTRICO



ANEXO G- DIAGRAMA EM BLOCOS

ANEXO H- FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO



ANEXO I- TABELA DE ITENS E VALORES

ITEM	QUANTIDADE	PLATAFORMA	VALOR
Arduino Mega	1	Mercado Livre	R\$ 132,90
Cartões RFID	10	Shopee	R\$ 28,90
Driver DRV8825	2	Mercado Livre	R\$ 22,00
Eletroimã	1	Mercado Livre	R\$ 41,00
ESP 01	1	Shopee	R\$ 25,00
ESP 32	1	Shopee	R\$ 50,00
Estrutura em MDF	1	Marcenaria	R\$ 400,00
Filamento PLA 1Kg	2	Mercado Livre	R\$ 100,00
Fio 2,5mm 4m/4 vias	1	Loja Física	R\$ 56,00
Fonte Chaveada 12V	1	Mercado Livre	R\$ 50,00
Módulo Relé	1	Mercado Livre	R\$ 21,13
Motor de Passo Nema 17	2	Shopee	R\$ 56,50
Regulador de Tensão 5/3,3V	1	Shopee	R\$ 12,00
Sensor RFID	1	Shopee	R\$ 29,90
Shield Ramps 1.6	1	Mercado Livre	R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 1.463,93

[illegible]

REFERÊNCIAS

A.T.I. BRASIL. **Cremalheiras**. Disponível em:

https://www.atibrasil.com.br/img/cms/Catalogos/ati-cremalheira_004.pdf. Acesso em: 19 nov. 2025.

Arduino. **Mega 2560 | Arduino Documentation**. Disponível em:

<https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. Elementos de máquinas de Shigley. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

CRESCER ENGENHARIA. **Tudo sobre o driver DRV8825 para motores de passo**.

Disponível em: <https://www.crescerengenharia.com/post/tudo-sobre-drv8825>. Acesso em: 19 nov. 2025.

Impacto CNC. **Shield Ramps V1.6**. Disponível em: <https://www.impactocnc.com/shield-ramps-v16>. Acesso em: 19 nov. 2025.

IC-Components Limited. **Guia do motor de passo NEMA17**. Disponível em:

<https://www.ic-components.pt/blog/NEMA17-Stepper-Motor-Guide.jsp>. Acesso em: 19 nov. 2025.

IFPE. **Apostila Guia ESP-32**. Disponível em:

<https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1285/Apostila%20Guia%20ESP32%20EBook.pdf?sequence=1>. Acesso em: 19 nov. 2025.

Maker Hero. **Regulador de tensão: o que é, como funciona, tipos e exemplos**.

Disponível em <https://www.makerhero.com/guia/componentes-eletronicos/regulador-de-tensao/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

Maker Hero. **Fonte Chaveada: O que é e como funciona**. Disponível em:

<https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

Mundo da Elétrica. **O que é motor de passo? Funcionamento e aplicações!** Disponível em https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-motor-de-passo-funcionamento-aplicacoes/#google_vignette. Acesso em: 19 nov. 2025.

PCBasic. **Um Guia Completo Sobre Dispositivos Eletrônicos.** Disponível em: https://www.pcbasic.com/pt/blog/electronic_device.html. Acesso em: 18 nov. 2025.

PortalCripto. **Dispositivo Eletrônico: Definição e Tipos.** Disponível em: <https://portalcripto.com.br/dicionario/dispositivo-eletronico-definicao-e-tipos/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

Prisma Pedagógico **Eletroímã: Entenda Como funciona esse dispositivo eletromagnético.** Disponível em: <https://primapedagogico.cidesp.com.br/eletroima>. Acesso em: 19 nov. 2025.

TOTVS. **O que é RFID, como funciona, importância, tipos, como usar e mais!** Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/>. Acesso em: 19 nov. 2025.